

โปรแกรมประยุกต์บนเว็บไซต์สำหรับรวบรวมและค้นหาหอพักบริเวณมหาวิทยาลัย Web Application for Collecting and Searching Dormitories University.

จันทรธิมา จันทรหอม, ทินภัทร ตาคะนันทน์, อาชวิน ศุภนิทัศน์านกร, โกสินทร์ อุ่นคำ

และ รศ. ชูเกียรติ วรสุชีพ

Janthima Janhom , Tinnapat Takananan , Artchawin Supanitassanaphon, Kosin Aunkam
and Assoc. Prof. Chukiat Worasucheeep

บทคัดย่อ

โครงการโปรแกรมประยุกต์บนเว็บไซต์สำหรับรวบรวมและค้นหาหอพักบริเวณมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี โดย "รังมด" เป็นระบบแพลตฟอร์มเว็บไซต์ที่พัฒนาขึ้นเพื่อรวบรวมและค้นหาหอพักบริเวณมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี มีเป้าหมายหลักเพื่อเป็นสื่อกลางอำนวยความสะดวกแก่นักศึกษาและบุคคลทั่วไปที่ต้องการค้นหาที่พักในพื้นที่โดยรอบมหาวิทยาลัย ปัจจุบันนักศึกษาจำนวนมาก โดยเฉพาะนักศึกษาใหม่ ประสบปัญหาในการค้นหาหอพักที่เหมาะสมเนื่องจากข้อมูลมีการกระจายตัวและไม่มีแหล่งรวบรวมที่น่าเชื่อถือ ส่งผลให้ต้องเสียเวลาและค่าใช้จ่ายในการสำรวจด้วยตนเอง โครงการนี้จึงมุ่งแก้ไขปัญหาดังกล่าวโดยพัฒนาระบบที่ผู้ใช้สามารถค้นหา เปรียบเทียบข้อมูลหอพักต่าง ๆ ได้อย่างสะดวกและรวดเร็ว ระบบจะรวบรวมข้อมูลหอพักอย่างครบถ้วน ทั้งหอพักเอกชนและหอพักเครือข่ายของมหาวิทยาลัย โดยมีรายละเอียดสำคัญ เช่น ประเภทห้องพัก ขนาด ราคา สิ่งอำนวยความสะดวกในห้อง ระยะห่างจากมหาวิทยาลัย ภาพถ่ายของหอพัก รวมถึงข้อมูลการติดต่อ ฟังก์ชันหลักของระบบประกอบด้วยการค้นหาขั้นสูงที่สามารถกรองตามเงื่อนไขต่าง ๆ เช่น ระยะทาง ราคา และสิ่งอำนวยความสะดวก ระบบแผนที่แสดงตำแหน่งหอพักพร้อมระยะทางและเวลาเดินทางโดยประมาณ รวมทั้งมีหุ่นยนต์ได้ตอบสนองอัตโนมัติเพื่อตอบคำถามเกี่ยวกับหอพัก โดยเว็บไซต์รังมด จะมีการนำรายวิชา การเขียนโปรแกรมเว็บระบบฐานข้อมูล และ ปัญหาประดิษฐ์และการเรียนรู้ของเครื่อง มาประยุกต์ใช้กับโครงการนี้

คำสำคัญ: โปรแกรมประยุกต์เว็บไซต์, มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี, หุ่นยนต์ได้ตอบสนองอัตโนมัติ

Abstract

The Web Application Project for Dormitory Aggregation and Search around King Mongkut's University of Technology Thonburi (KMUTT), known as "Rangmod" is a web platform developed to collect and search for dormitories in the vicinity of KMUTT. Its main goal is to serve as an intermediary platform providing convenience to students and the general public seeking accommodation in the area surrounding the university. Currently, many students, especially freshmen, face difficulties finding suitable dormitories due to scattered information and the lack of reliable centralized resources, resulting in time and expense spent on personal surveys. This project aims to address these issues by developing a system that allows users to search and compare various dormitory information conveniently and quickly. The system will comprehensively compile dormitory data, including both private dormitories and university network dormitories, with essential details such as room types, sizes, prices, in-room amenities, distance from the university, dormitory photographs, and contact information. The system's core functions include advanced

search capabilities that can filter by various conditions such as distance, price, and amenities, as well as a map system displaying dormitory locations with approximate distances and travel times. Including an interactive chatbot to automatically answer questions about the dormitory. The Rangmod website integrates knowledge from various courses, including Web Programming, Database Systems, and Artificial Intelligence and Machine Learning, applying them to this project.

Keywords: Web Application, KMUTT, Automated Chatbot

1. บทนำ

1.1 ที่มา และความสำคัญ

จากปัญหาการหาหอพักเพื่อการอยู่อาศัยในบริเวณมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีนั้นเป็นเรื่องที่ค่อนข้างลำบากเนื่องจากมีหอพักมากมาย รวมทั้งการเลือกที่พักอาศัยนั้นผู้ที่ต้องการเลือกที่พักนั้นมีความต้องการความสะดวกสบาย และ ความปลอดภัยในการให้บริการ ทั้งเรื่องสัญญาการเข้าพัก สภาพแวดล้อม สถานที่ตั้ง รูปแบบหอพัก ราคา ค่าเช่าพัก อรรถาธิบายของผู้ประกอบการหอพัก ทั้งนี้หอพักภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยต่างมีการพัฒนา คุณภาพหอพักให้มีคุณภาพเพิ่มขึ้น อาทิการติดตั้งเครื่องทำน้ำอุ่นภายในห้องพัก การให้บริการร้านค้า ภายในหอพักหรือใต้หอพัก เป็นต้น เพื่อดึงดูดเยาวชนให้เข้ามาใช้บริการหอพัก สิ่งเหล่านี้เป็นปัจจัยที่มี ส่วนร่วมในการตัดสินใจของผู้ที่ต้องการเลือกหอพัก

อย่างไรก็ตาม การสำรวจหาหอพักที่ตรงกับความต้องการของตนเอง อาจส่งผลให้เสียเวลาในการค้นหา และสำรวจ โดยข้อมูลของแต่ละหอพักนั้นจะมีรายละเอียดมากมาย การไปสอบถามและจดบันทึกด้วยตนเองเพื่อเปรียบเทียบข้อมูลต่างๆ นั้น อาจทำให้เกิดความลำบาก เนื่องจากเมื่อไปถึงกลับพบว่าหอพักไม่มีห้องว่างให้ผู้สนใจ โดยเฉพาะในกรณีที่ต้องการหาที่พักอย่างเร่งด่วน

ดังนั้น ทางคณะผู้จัดทำจึงได้เล็งเห็นถึงปัญหาและความสำคัญของการหาที่พักอาศัยในบริเวณรอบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี จึงได้พัฒนา โปรแกรมประยุกต์บนเว็บไซต์สำหรับการค้นหาหอพักบริเวณมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ขึ้นเพื่อให้การค้นหาหอพักและการเปรียบเทียบรายละเอียดข้อมูลของหอพักแต่ละแห่งสามารถค้นหาได้ง่าย รวดเร็ว และรวมอยู่ที่เดียว ให้แก่ผู้ใช้งาน

1.2 วัตถุประสงค์

1. เพื่อสร้างโปรแกรมสำหรับอำนวยความสะดวกในการค้นหาหอพักรอบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
2. เพื่อให้ผู้ใช้สามารถเปรียบเทียบข้อมูลหอพักต่าง ๆ ได้สะดวกและรวดเร็ว
3. เพื่อพัฒนาระบบที่สามารถแสดงข้อมูลหอพักแบบเรียลไทม์
4. เพื่อช่วยลดเวลาและค่าใช้จ่ายในการสำรวจหอพักด้วยตนเอง

1.3 ทฤษฎี และวรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง

การพัฒนาโครงงานเรื่องโปรแกรมประยุกต์บนเว็บไซต์สำหรับรวบรวมและค้นหาหอพักบริเวณมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีครั้งนี้ ผู้จัดทำได้ทำการศึกษา และรวบรวมข้อมูลเพื่อกำหนดแนวทาง แบ่งเนื้อหาการทบทวนได้ดังนี้

1.3.1 หุ่นยนต์โต้ตอบสนทนาอัตโนมัติ

หุ่นยนต์โต้ตอบสนทนาอัตโนมัติ คือโปรแกรมคอมพิวเตอร์หรือปัญญาประดิษฐ์ที่สร้างขึ้นเพื่อดูแลการสนทนาของผู้ใช้ [1] ไม่ว่าจะเป็นการส่งข้อความตัวอักษร ข้อความเสียง มีบทบาทในการตอบกลับการสนทนาแบบอัตโนมัติ เหมือนการโต้ตอบของคนจริง ๆ ซึ่งโปรแกรมนี้อาจถูกฝังอยู่บนแม่ข่ายที่ให้บริการ, โปรแกรมประยุกต์ หรือโปรแกรมสำหรับสนทนาต่าง ๆ ด้วย

ประสิทธิภาพ และความสามารถในการช่วยสนทนากับลูกค้าได้พร้อมกันเป็นจำนวนมาก รวมถึงช่วยลดต้นทุน ลดจำนวนคนทำงาน และเติมเต็มข้อจำกัดบางอย่างของมนุษย์ ทำให้ปัจจุบันหุ่นยนต์โต้ตอบสนทนาอัตโนมัติได้รับความนิยมมาก ซึ่งในหลายธุรกิจก็นำหุ่นยนต์โต้ตอบสนทนาอัตโนมัติมาประยุกต์ใช้งานทั้งในด้านการศึกษา ด้านการเงิน ด้านการแพทย์ และด้านธุรกิจค้าปลีก

หลักการทำงานของหุ่นยนต์โต้ตอบสนทนาอัตโนมัติ

1. วิเคราะห์คำถามของผู้ใช้ โดยหาคำสำคัญที่เกี่ยวข้อง
2. ตอบกลับด้วยข้อความที่เหมาะสม และรวดเร็วที่สุด

1.3.2 ประเภทของหุ่นยนต์โต้ตอบสนทนาอัตโนมัติ [2]

1. Rule-Based Chatbot (Script Bot) คือ ทำงานให้ผลลัพธ์ตามกฎ และคำสำคัญที่กำหนดไว้ หากผู้ใช้พิมพ์ผิดแม้แต่ตัวอักษรเดียว หรือถามไม่ตรงกับคำสำคัญ จะทำให้หุ่นยนต์โต้ตอบสนทนาอัตโนมัติไม่สามารถตอบคำถามได้อย่างถูกต้อง
2. Conversation AI Chatbot คือ การรวมกันระหว่างการเรียนรู้ของเครื่อง และการประมวลผลภาษาธรรมชาติ โดยมีการปรับใช้การประมวลผลภาษาธรรมชาติเพื่อให้อาจตอบโต้กับผู้ใช้ได้อย่างเป็นธรรมชาติมากขึ้น ทำให้ข้อความมีลักษณะคล้ายคลึงกับการสนทนากับมนุษย์จริง ๆ และตรงกับความต้องการมากกว่า เช่น หากผู้ใช้พิมพ์คำว่า หวัดดี, สวัสดี หรือ ดีจ้า คือความหมายเดียวกัน นั่นคือคำทักทาย

1.3.3 เครื่องมือที่ใช้พัฒนาหุ่นยนต์โต้ตอบสนทนาอัตโนมัติ

ในการพัฒนาหุ่นยนต์โต้ตอบสนทนาอัตโนมัติใช้หลายเครื่องมือ ดังนี้ 1. Ollama 2. RAG (Retrieval-Augmented Generation) 3. Qwen 4. Google Colaboratory และ 5. FastAPI

1. Ollama คือ แพลตฟอร์มที่ออกแบบมาเพื่อให้ผู้ใช้งานสามารถเรียกใช้โมเดล AI ขนาดใหญ่ (Large Language Models – LLM) ได้โดยตรงบนเครื่องคอมพิวเตอร์ส่วนตัว โดยไม่ต้องเชื่อมต่อกับเซิร์ฟเวอร์ภายนอกหรือบริการคลาวด์ ทำให้ผู้ใช้สามารถควบคุมทรัพยากรการประมวลผลและจัดการข้อมูลได้อย่างอิสระ เพิ่มความปลอดภัยและความเป็นส่วนตัวในการใช้งาน โดย Ollama เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการประสิทธิภาพในการประมวลผลที่รวดเร็ว หรือผู้ที่ต้องการทำงานกับโมเดล AI ขนาดเล็กถึงกลาง โดยไม่ต้องใช้ทรัพยากรระบบมากเกินไป เช่น การประมวลผลภาษาธรรมชาติ การสร้างข้อความ หรือการทำงานกับข้อมูลที่ไม่ใหญ่มาก [3]

2. RAG (Retrieval-Augmented Generation) คือ กระบวนการปรับเอาต์พุตโมเดลภาษาขนาดใหญ่ให้เหมาะสม ดังนั้นจึงอ้างอิงฐานความรู้ที่เชื่อถือได้นอกแหล่งที่มาของข้อมูลการฝึกอบรมก่อนที่จะสร้างการตอบสนอง โมเดลภาษาขนาดใหญ่ LLM (Large Language Model) ได้รับการฝึกบนข้อมูลจำนวนมากและใช้พารามิเตอร์หลายพันล้านรายการเพื่อสร้างเอาต์พุตต้นฉบับสำหรับงาน เช่น ตอบคำถาม แปลภาษา และการเติมประโยค RAG ขยายความสามารถที่ทรงพลังอยู่แล้วของ LLM ไปยังโดเมนเฉพาะหรือฐานความรู้ภายในขององค์กรโดยไม่จำเป็นต้องรักษาโมเดลไว้ เป็นวิธีการที่คุ้มค่าในการปรับปรุงเอาต์พุต LLM เพื่อคงความเกี่ยวข้อง แม่นยำ และมีประโยชน์ในบริบทต่าง ๆ [4]

3. Qwen คือ โมเดลปัญญาประดิษฐ์เชิงภาษา (Language Model) ที่ถูกพัฒนาโดย Alibaba Cloud ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อประมวลผลภาษาแบบมนุษย์ เช่น การสร้างข้อความ การแปลภาษา การตอบคำถาม และการสรุปเนื้อหา โดย Qwen ถูกออกแบบให้รองรับการใช้งานหลากหลายรูปแบบ ทั้งในด้านวิจัย การพัฒนาแอปพลิเคชัน และการใช้งานเชิงพาณิชย์ ด้วยความสามารถในการเข้าใจและสร้างภาษาในระดับสูง Qwen จึงเป็นหนึ่งในเครื่องมือที่ได้รับความนิยมในวงการ AI สำหรับงานด้านประมวลผลภาษาธรรมชาติ (NLP) [5]

4. **Google Colaboratory** คือ แพลตฟอร์มออนไลน์จาก Google ที่ให้ผู้ใช้สามารถเขียนและรันโค้ด Python ได้ฟรีในสภาพแวดล้อมที่ใช้ GPU หรือ TPU โดยไม่จำเป็นต้องติดตั้งอะไรในเครื่องของตนเอง Google Colab ได้รับความนิยมอย่างมากในหมู่นักพัฒนา นักวิจัย และนักเรียน เนื่องจากรองรับการทำงานกับ Jupyter Notebook และสามารถเข้าถึงไฟล์ใน Google Drive ได้โดยตรง เหมาะสำหรับงานด้านการวิเคราะห์ข้อมูล วิทยาศาสตร์ข้อมูล และการพัฒนาโมเดลปัญญาประดิษฐ์ [6]

5. **FastAPI** คือ เฟรมเวิร์กสำหรับการสร้าง RESTful API ด้วยภาษา Python ที่มีจุดเด่นด้านความเร็วและประสิทธิภาพ โดยถูกออกแบบมาให้รองรับการใช้งานร่วมกับ Python 3.6 ขึ้นไป และใช้ประโยชน์จากระบบ type hints เพื่อให้สามารถตรวจสอบและสร้างเอกสาร API อัตโนมัติผ่าน Swagger UI FastAPI ได้รับความนิยมในวงการพัฒนาเว็บและแอปพลิเคชันที่ต้องการความเร็วสูงและสามารถขยายตัวได้ง่าย เหมาะสำหรับการพัฒนาเบื้องหลังของระบบที่เกี่ยวข้องกับ AI, IoT, และแอปพลิเคชันบนระบบคลาวด์ [7]

1.3.4 เครื่องมือ และภาษาที่ใช้พัฒนาเว็บไซต์รวบรวมข้อมูลในหอพัก

ในการพัฒนาเว็บไซต์สำหรับรวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับหอพักมีการแบ่งกลุ่มของเครื่องมือเป็น 2 ส่วนหลัก ได้แก่ ส่วนติดต่อผู้ใช้ (User interface) ส่วนระบบฐานข้อมูล

ส่วนติดต่อผู้ใช้

1. **Figma** คือเครื่องมือออกแบบ UI/UX ที่เป็นที่นิยมอย่างมากในหมู่นักออกแบบ ด้วยความสามารถในการทำงานร่วมกันแบบ real-time ทำให้ผู้ใช้สามารถทำงานประสานกันและแบ่งปันงานออกแบบได้ง่ายขึ้น ไม่ว่าจะเป็นการวางแผน, สร้าง prototype, หรือทำการทดสอบผลงานกับผู้ใช้ Figma ได้รับความนิยมไม่เพียงเพราะความง่ายในการใช้งานเท่านั้น แต่ยังรวมถึงความสามารถในการปรับแต่งเชิงลึก และการทำงานร่วมกันได้อย่างไม่จำกัดจำนวนผู้ใช้งานในโปรเจกต์เดียวกัน [8]

2. **Next.js** คือ React-based Framework ซึ่งจะช่วยให้นักพัฒนาสามารถสร้างเว็บแอปพลิเคชันที่มีประสิทธิภาพได้ง่ายขึ้น โดย Next.js มาพร้อมกับฟีเจอร์ที่สำคัญหลายอย่าง เช่น SSR (Server-side Rendering), SSG (Static Site Generation), มี API routes สำหรับสร้าง API, หรือจะพัฒนาเว็บแอปพลิเคชันแบบ Single Page Application (SPA) เหมือนกับ React ก็ได้ [9]

3. **Tailwind CSS** คือ CSS Utility Framework ที่ช่วยให้นักพัฒนาสร้าง UI ที่สำคัญได้ด้วยตัวเองอย่างรวดเร็ว และยังสามารถปรับแต่งในรายละเอียดปลีกย่อยได้ง่าย เนื่องจากมาพร้อมกับ class สำเร็จรูปสุด อนุกรมประสงค์ที่ใช้งานได้ทันทีในกรณีที่ต้องการเปลี่ยน UI หลักของเฟรมเวิร์ก เช่น สี ขนาด การจัดวาง หรือปุ่ม ต่างๆ นั้นทำให้นักพัฒนาแทบไม่ต้องเข้าไปแก้ไขที่ไฟล์ CSS หลัก [10]

4. **JavaScript** คือ ภาษาคอมพิวเตอร์สำหรับการเขียนโปรแกรมบนระบบอินเทอร์เน็ตที่กำลังได้รับความนิยมอย่างสูง Java JavaScript เป็น ภาษาสคริปต์เชิงวัตถุ (ที่เรียกกันว่า "สคริปต์" (script) ซึ่งในการสร้างและพัฒนาเว็บไซต์ (ใช้ร่วมกับ HTML) เพื่อให้เว็บไซต์ของเราดูมีการเคลื่อนไหว สามารถตอบสนองของผู้ใช้งานได้มากขึ้น ซึ่งมีวิธีการทำงานในลักษณะ "แปลความและดำเนินการไปทีละคำสั่ง" (interpret) หรือเรียกว่า อ็อบเจกต์โอเรียนเตด (Object Oriented Programming) ที่มีเป้าหมายในการ ออกแบบและพัฒนาโปรแกรมในระบบอินเทอร์เน็ต สำหรับผู้เขียนด้วยภาษา HTML สามารถทำงานข้ามแพลตฟอร์มได้ โดยทำงานร่วมกับ ภาษา HTML และภาษา Java ได้ทั้งทางฝั่งไคลเอนต์ (Client) และ ทางฝั่งเซิร์ฟเวอร์ (Server) [11]

5. **Node.js** คือ Cross Platform Runtime Environment สำหรับฝั่ง Server เป็น Open Source และ Library ที่ใช้สำหรับพัฒนาเว็บแอปพลิเคชันต่าง ๆ ด้วยภาษา JavaScript เหมาะสำหรับสร้างแอปพลิเคชันที่ต้องการใช้ข้อมูลจำนวนมาก และนิยมใช้ในการพัฒนาแอปพลิเคชันที่ใช้ข้อมูลแบบ Realtime สามารถทำงานได้ทุกระบบปฏิบัติการ [12]

ระบบฐานข้อมูล

1. MongoDB คือ เป็นฐานข้อมูลแบบโอเพนซอร์สแบบข้ามแพลตฟอร์ม (Platform) เป็นระบบฐานข้อมูลที่ไม่สัมพันธ์กัน (No structure Query Language: NoSQL) ออกแบบมาเพื่อจัดเก็บ และจัดการข้อมูลจำนวนมากด้วยวิธีที่ยืดหยุ่น และปรับขนาดได้เป็นฐานข้อมูลที่มีโครงสร้างในรูปแบบของแบบจำลองเชิงเอกสารซึ่งเก็บข้อมูลในรูปแบบเชิงเอกสารคล้ายเจสัน (JSON) พร้อมเค้าร่างเสริม ลักษณะเด่นของฐานข้อมูลนี้คือมีความยืดหยุ่น และทำให้ใช้เวลาพัฒนาเร็วขึ้น [13]

1.3.5 วรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง

กฤตพร หัวเจริญ (2560) การวิจัยเรื่อง “ปัจจัยเชิงกายภาพของหอพักกับคุณภาพชีวิตของนักศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์” แบ่งการวิเคราะห์ปัจจัยเชิงกายภาพของหอพักเป็น 3 ด้าน ได้แก่องค์ประกอบภายนอก ของอาคาร องค์ประกอบภายในของอาคาร และการให้บริการภายในหอพัก โดยผลจากการวิจัยเมื่อ พิจารณาค่าเฉลี่ยของปัจจัยทั้ง 3 ด้าน พบว่า ปัจจัยด้านการให้บริการเป็นสิ่งที่มีความสำคัญต่อคุณภาพ ชีวิตของนักศึกษามากที่สุด รองลงมา คือ องค์ประกอบภายในของอาคาร และองค์ประกอบภายนอกของ อาคาร ตามลำดับ โดยปัจจัยด้านการให้บริการต่างให้ความสำคัญต่อการรักษาความปลอดภัยของหอพัก มากที่สุด ส่วนองค์ประกอบภายในอาคารมักเกี่ยวข้องกับขนาด สัดส่วนของที่พักอาศัย และสิ่งอำนวยความสะดวกในส่วนกลางในหอพัก ขณะที่องค์ประกอบภายนอกของอาคารมักให้ความสำคัญกับตำแหน่ง ที่ตั้ง และทัศนียภาพบริเวณโดยรอบของหอพักที่ควรมีความร่มรื่นและสวยงาม [14]

ตัวแปรที่ศึกษา ตัวแปรอิสระหรือตัวแปรจำแนก ประกอบด้วย

1. ค่านิยมการเรียนรู้ต่อการเลือกหอพัก
2. ค่านิยมการคบเพื่อน
3. รายได้ของผู้ปกครอง
4. อิทธิพลจากเพื่อน
5. อิทธิพลจากสังคม
6. อิทธิพลจากครอบครัว
7. การประชาสัมพันธ์และสื่อโฆษณา
8. ระยะทางจากบ้านถึงสถานศึกษา
9. สิ่งอำนวยความสะดวกภายในห้องพัก
10. สิ่งอำนวยความสะดวกภายนอกห้องพัก
11. การกำหนดระดับราคา ค่าเช่าหอพัก
12. บริเวณ สถานที่ตั้งหอพัก
13. สิทธิในการเลือกผู้พักอาศัยร่วม
14. ระยะเวลาในการ เปิด – ปิด หอพัก
15. ระบบการรักษาความปลอดภัย

นันทน์ภัส ประจกการ (2560) วิเคราะห์ว่าแชทบอทสำหรับการสนับสนุนลูกค้า ทำหน้าที่ในการโต้ตอบ ติดต่อกับ และ แก้ไขปัญหาให้กับผู้ใช้ได้อย่างรวดเร็วในเบื้องต้น ซึ่งอาจเป็นการสื่อสารข้อมูลแบบง่าย ไม่มีความ ซับซ้อน เช่น การติดตามพัสดุ การถามตอบแบบง่ายๆ อย่างเวลาเปิด-ปิดร้านค้า หรือแม้แต่เป็น สื่อกลางในการประสานงานข้อมูลต่อไปยังบุคคลากรในธุรกิจ ในกรณีที่คำถามหรือปัญหาของผู้ใช้มี ความซับซ้อนเกินไป เช่น Wongnai chatbots เป็นแชทบอทที่พัฒนาขึ้นมาในรูปแบบ Rule-based chatbots ใช้งานได้ผ่านแอปพลิเคชัน Line ซึ่งผู้ใช้สามารถค้นหาร้านอาหารในบริเวณใกล้เคียง ค้นหา ร้านอาหารตามประเภทหรือเมนูหรือแม้แต่การค้นหาร้านอาหารเด็ดในย่านต่างๆได้อย่างสะดวก รวดเร็ว โดยเรียกได้ว่า ความสามารถของแชทบอททางนี้เป็นไปในทิศทางเดียวกับการบริการที่มีอยู่ใน เว็บไซต์และแอปพลิเคชันวงในเอง ซึ่งเหตุผลที่

วงในพัฒนาแพลตฟอร์มขึ้นมาเป็นอีกหนึ่งช่องทางสำหรับ ผู้ใช้เนื่องจากต้องการขยายฐานผู้ใช้ให้มีขนาดใหญ่มากขึ้น และมองว่ากลุ่มผู้ใช้เหล่านี้คือกลุ่มคนที่ ทางธุรกิจยังไม่สามารถเข้าถึงได้ [15]

จากวรรณกรรมที่กล่าวมาข้างต้น ชี้ให้เห็นถึงตัวแปรหรือปัจจัยหลักในการเลือกหอพักนั้นมีมากมายส่งผลให้การไปค้นหาด้วยตนเองนั้นอาจทำให้เกิดความซับซ้อน การมีหุ่นยนต์โต้ตอบบนสนทนาอัตโนมัติที่สามารถตอบคำถามทั่วไปเกี่ยวกับรายละเอียดของหอพักนั้นจะมีส่วนช่วยให้ผู้ใช้งานสามารถเข้าถึงข้อมูลได้ง่ายกว่าเมื่อเทียบกับการหาข้อมูลด้วยตนเอง รวมทั้งรวดเร็ว และไม่ซับซ้อน โปรแกรมประยุกต์บนเว็บจึงถูกสร้างขึ้นมาเพื่อให้ผู้ใช้สามารถเห็นข้อมูลของแต่ละหอพักได้อย่างครบถ้วน ได้ค้นหาข้อมูล เปรียบเทียบข้อมูล โดยไม่ต้องเสียเวลาและค่าใช้จ่ายในการสำรวจและเก็บข้อมูลด้วยตนเอง

1.4 ขอบเขตของโครงการ

1. เว็บแอปสำหรับผู้ที่ต้องการค้นหาหอพักบริเวณมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
2. เว็บแอปที่เป็นตัวกลางในการรวบรวมข้อมูลของหอพักเท่านั้น

กลุ่มเป้าหมาย

ผู้ที่ต้องการหาหอพักเพื่อการอยู่อาศัย บริเวณมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

1.5 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

1. ผู้ใช้งานสามารถค้นหาหอพักสะดวกและรวดเร็วมากยิ่งขึ้น
2. ผู้ใช้งานสามารถลดเวลาและค่าใช้จ่ายในการสำรวจหอพักได้
3. ผู้ใช้งานสามารถเปรียบเทียบข้อมูลหอพักต่าง ๆ ได้ง่ายขึ้น

2. วิธีการดำเนินวิจัย

ในส่วนนี้จะกล่าวถึงวิธีการ และกระบวนการที่ใช้แก้ปัญหาข้างต้นโดยการจัดทำหุ่นยนต์โต้ตอบสนทนาอัตโนมัติในโปรแกรมประยุกต์ไลน์ และเว็บไซต์สำหรับรวบรวมข้อมูลต่าง ๆ เพื่อค้นหาหอพักใกล้มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ได้แก่ ข้อมูลเกี่ยวกับหอพัก ประเภทของหอพัก ราคาหอพัก สิ่งอำนวยความสะดวก รูปภาพประกอบของหอพัก และเส้นทาง โดยมีรายละเอียดขั้นตอนดังต่อไปนี้

2.1 การรวบรวมข้อมูล (Data Collection)

ในการจัดทำโครงการนี้มีการใช้ชุดข้อมูลที่สามารถหาได้ตามอินเทอร์เน็ตจากเว็บไซต์ www.renthub.in.th เพื่อเป็นการอ้างอิงรายละเอียดหอพักต่าง ๆ รวมทั้งได้มาจากการสัมภาษณ์และสอบถามเพื่อน ๆ ที่อาศัยที่หอพัก เพื่อรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับได้แก่ ข้อมูลเกี่ยวกับหอพัก ประเภทของหอพัก ราคาหอพัก สิ่งอำนวยความสะดวก และเส้นทาง เป็นต้น ซึ่งการรวบรวมข้อมูลจากแหล่งอ้างอิงที่เชื่อถือได้รวมกับการอ้างอิงจากประสบการณ์ของผู้ที่อยู่อาศัยภายในหอพักจริงนั้น จะช่วยให้เข้าถึงข้อมูลที่มีความละเอียดและแม่นยำมากขึ้น

2.2 การพัฒนาเว็บไซต์ (Website Development)

ในขั้นตอนนี้จะมีการกำหนดโครงสร้าง และออกแบบ ส่วนต่อประสานกับผู้ใช้ กับประสบการณ์ของผู้ใช้ ของเว็บไซต์ และพัฒนาเว็บไซต์โดยใช้ MERN Stack และยังมี การทดสอบการทำงานของเว็บไซต์ เพื่อให้แน่ใจว่าฟังก์ชันทุกอย่างทำงานได้อย่างถูกต้อง และเว็บไซต์ที่พัฒนาขึ้นจะเป็นแหล่งข้อมูลที่ผู้ใช้งานเว็บไซต์สามารถเข้าถึงได้ง่าย โดยฟังก์ชันของเว็บไซต์หลัก ๆ จะมีดังนี้ มี หน้าเว็บไซต์ไว้สำหรับนำเสนอข้อมูลหอพักที่ผู้ใช้งานเว็บไซต์สามารถดูรายละเอียดของแต่ละหอพักได้ เช่น ชื่อหอพัก ราคา ประเภทของหอพักว่าเป็นหอพักหญิงเท่านั้น หอพักชายเท่านั้น หรือแม้แต่เป็นหอพักรวม และเมื่อกดเพื่อเข้าไปดูรายละเอียดของแต่ละหอพัก จะมีรายละเอียดข้อมูลที่จำเพาะของแต่ละหอพัก เช่น การกำหนดการจ่ายต่อหน่วยของค่าน้ำค่าไฟ สิ่งอำนวยความสะดวก ประเภทห้องที่มีในหอพัก รวมทั้งยังมีหน้าหุ่นยนต์โต้ตอบสนทนาอัตโนมัติเพื่อให้ผู้ใช้งานได้

สอบถามความต้องการของตนเพื่อค้นหาหอพักที่ตรงกับความต้องการ ซึ่งช่วยลดเวลาในการค้นหาหอพักที่ตรงกับความต้องการ

2.3 การออกแบบฟังก์ชันการทำงานของหุ่นยนต์โต้ตอบสนทนาอัตโนมัติ

เป็นขั้นตอนนี้มีการออกแบบหรือ กำหนดฟังก์ชันที่ต้องการให้หุ่นยนต์โต้ตอบสนทนาอัตโนมัติสามารถทำได้ ตัวอย่างเช่น ข้อมูลเกี่ยวกับราคาหอพัก ข้อมูลเกี่ยวกับสิ่งอำนวยความสะดวกที่ต้องการ และระยะทางที่ต้องการ เป็นต้น และออกแบบข้อความตอบกลับอัตโนมัติของหุ่นยนต์โต้ตอบสนทนาอัตโนมัติ เพื่อให้หุ่นยนต์โต้ตอบสนทนาอัตโนมัติสามารถตอบคำถามของผู้ใช้ได้อย่างถูกต้อง และสอดคล้อง หุ่นยนต์โต้ตอบสนทนาอัตโนมัติ จะช่วยให้ผู้ใช้งานสามารถสอบถามข้อมูลต่าง ๆ ได้ทันทีที่ต้องการ โดยไม่ต้องรอการตอบกลับ จากเจ้าของหอพักหรือผู้ดูแลหอพัก ช่วยลดความผิดพลาดในการสอบถามข้อมูลจากบุคคลอื่น เพราะการเลือกหอพักมีสิ่งที่จะต้องสอบถามค่อนข้างมาก และทำให้ผู้ใช้งานสามารถเข้าถึงข้อมูลที่ต้องการได้อย่างรวดเร็วและสะดวก

2.4 การพัฒนาหุ่นยนต์โต้ตอบสนทนาอัตโนมัติด้วย Ollama

เป็นขั้นตอนในการพัฒนาระบบหุ่นยนต์โต้ตอบสนทนาอัตโนมัติ โดยใช้ Ollama เป็นแพลตฟอร์มหลักในการบริหารจัดการและเรียกใช้งานโมเดลปัญญาประดิษฐ์ (LLM) แบบทำงานในเครื่อง (local) โดยออกแบบให้ระบบสามารถรับคำถามจากผู้ใช้งานผ่านส่วนติดต่อผู้ใช้ (User Interface) แล้วส่งข้อมูลผ่าน API ไปยังเซิร์ฟเวอร์ประมวลผลด้วย Ollama เพื่อสร้างคำตอบที่เหมาะสมและส่งกลับมายังผู้ใช้งานอย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ

2.5 การนำโมเดลภาษา Qwen1.5 มาใช้ในการสนทนาเชิงความรู้

โมเดล Qwen1.5 เป็นโมเดลปัญญาประดิษฐ์แบบภาษา (Language Model) ที่ถูกพัฒนาโดย Alibaba ซึ่งรองรับการใช้งานแบบ Chat (Causal Language Modeling) ได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยในระบบนี้ได้เลือกใช้ Qwen1.5 รุ่นขนาดเล็กสุด (0.5B) เพื่อให้สามารถทำงานร่วมกับ Ollama บนเครื่องคอมพิวเตอร์ทั่วไปได้ โดยไม่ต้องใช้ทรัพยากรสูง ทั้งนี้ยังได้ดำเนินการปรับแต่ง (Fine-tune) โมเดลเพิ่มเติมด้วยชุดข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับหอพัก เพื่อให้โมเดลสามารถตอบคำถามในบริบทเฉพาะทางได้อย่างแม่นยำและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ซึ่งช่วยเพิ่มความฉลาดและความเกี่ยวข้องในการสนทนาของระบบแชทบอท

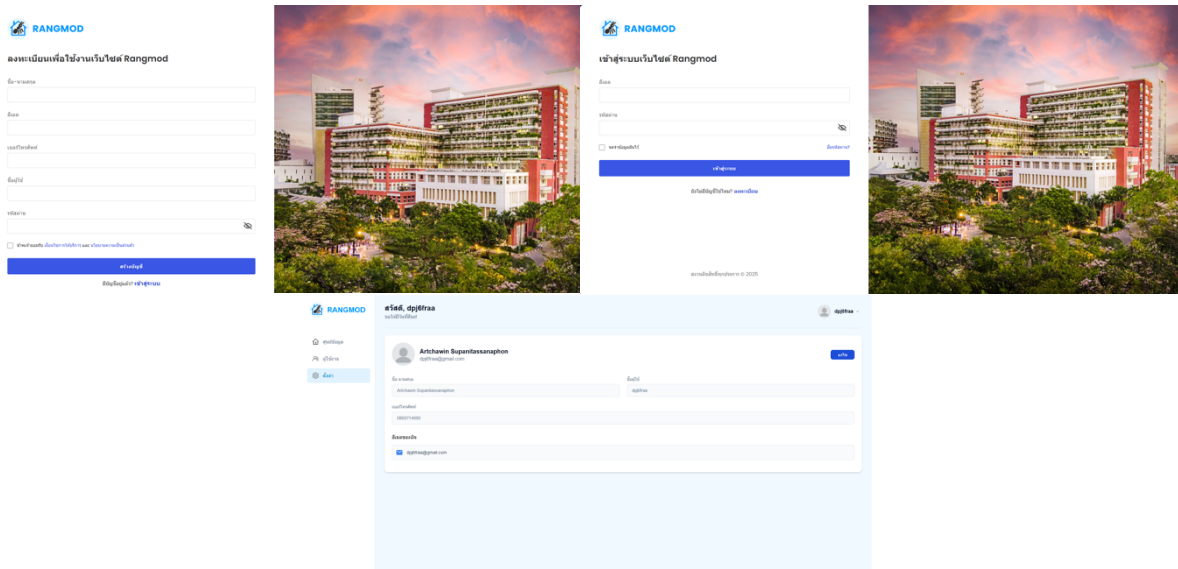
3. ผลการดำเนินงาน

3.1 ผลการพัฒนาโครงการ

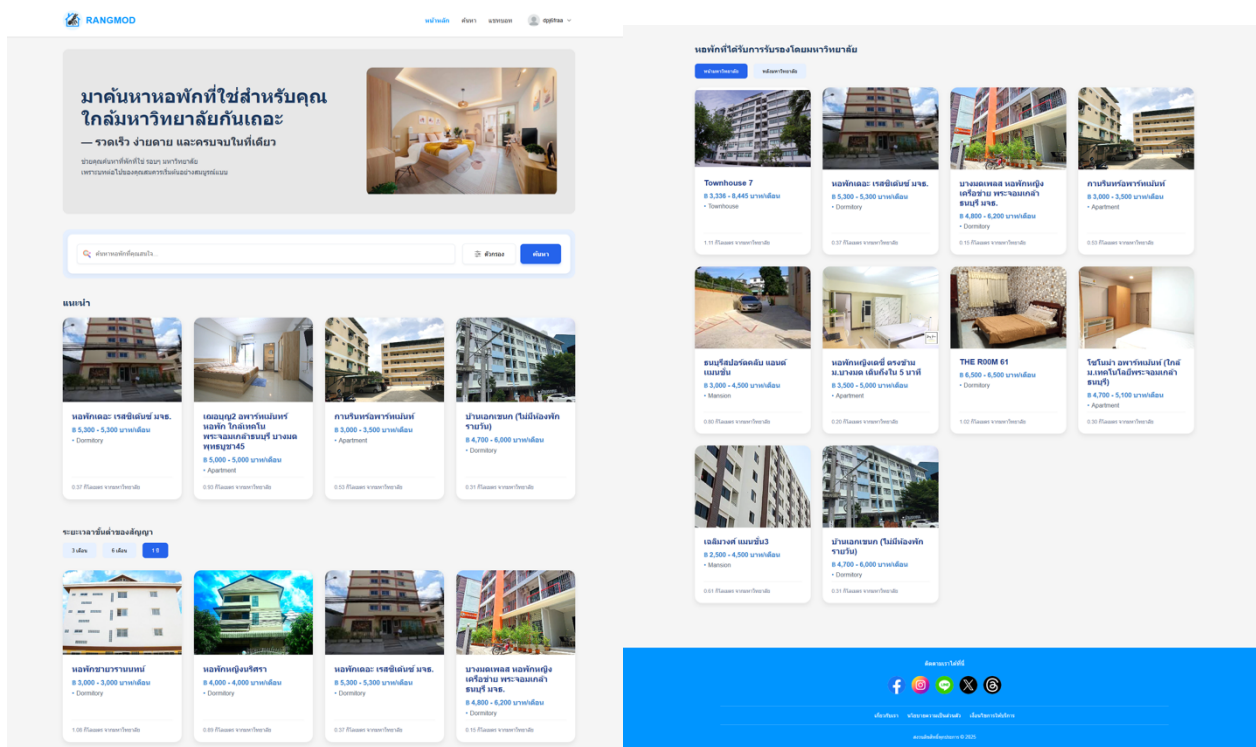
ผลลัพธ์จากการพัฒนาโครงการโปรแกรมประยุกต์บนเว็บไซต์สำหรับรวบรวมและค้นหาหอพักบริเวณมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีสำเร็จผล มีดังนี้

3.1.1 เว็บไซต์

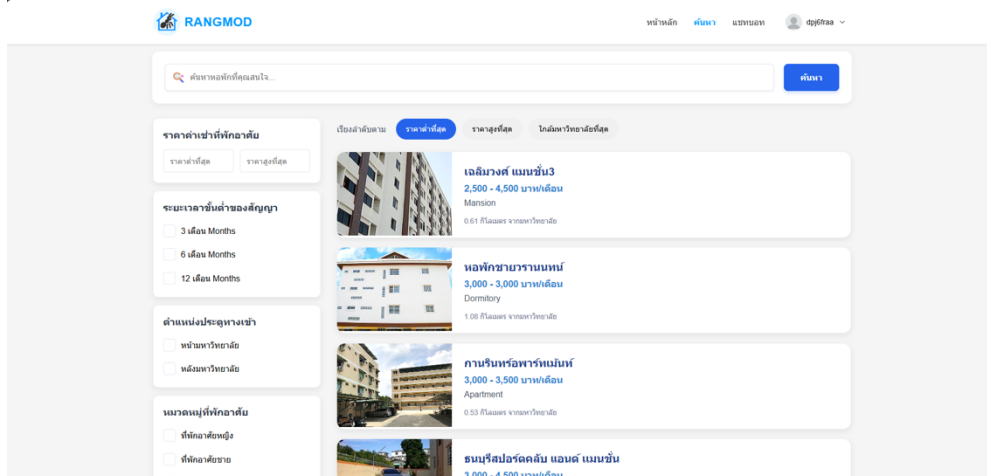
ผลจากการพัฒนาเว็บไซต์ทั้งหมด สามารถแบ่งฟังก์ชันหลักของเว็บไซต์ได้ทั้งหมด 4 ฟังก์ชัน คือ 1.บัญชีผู้ใช้ สามารถสร้างบัญชี เข้าสู่ระบบ และตรวจสอบข้อมูลบัญชีผู้ใช้อย่างถูกต้อง 2 ฟังก์ชันหลักสามารถกดปุ่มเพื่อคัดกรองสิ่งที่สนใจได้ ดังรูปที่ 3 3. ฟังก์ชันสามารถค้นหาและกรองค้นสูงเพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ต้องการ ดังรูปที่ 4 4. ฟังก์ชันแสดงรายละเอียดของหอพักนั้น ๆ เมื่อกดตรงแผนที่จะดึงไปยังกูเกิลแมพ ดังรูปที่ 5 5. ฟังก์ชันสร้างหอพักและควบคุมหอพักของแอดมิน ดังรูปที่ 5



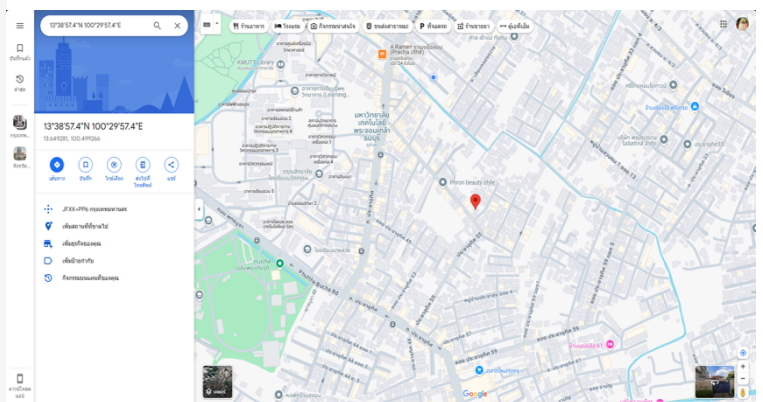
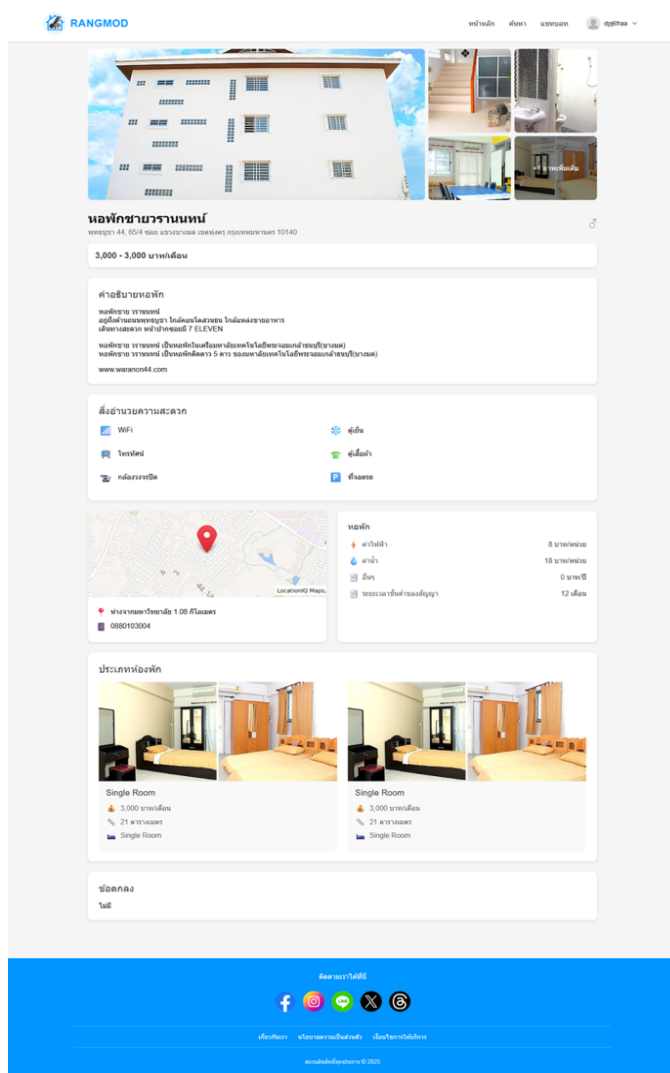
รูปที่ 1 ฟังก์ชันบัญชีผู้ใช้ สามารถสร้างบัญชี เข้าสู่ระบบ และตรวจสอบข้อมูลบัญชีผู้ใช้



รูปที่ 2 ฟังก์ชันหลักสามารถกดปุ่มเพื่อคัดกรองสิ่งที่สนใจได้



รูปที่ 3 ฟังก์ชันสามารถค้นหาและกรองค้นสูงเพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ต้องการ



รูปที่ 4 ฟังก์ชันแสดงรายละเอียดของหอพักนั้น ๆ เมื่อกดตรงแผนที่จะดึงไปยังกูเกิลแมพ

3.1.2 หุ่นยนต์โต้ตอบสนทนาอัตโนมัติ

ผลจากการพัฒนาหุ่นยนต์โต้ตอบสนทนาอัตโนมัติ โดยระบบโต้ตอบสนทนาอัตโนมัติ คือ หุ่นยนต์โต้ตอบสนทนาอัตโนมัติสามารถโต้ตอบคำถามเกี่ยวกับการค้นหาว่าหอพักนี้มีราคาเท่าไร หอพักไหนบ้างที่มีสิ่งอำนวยความสะดวกตามที่ต้องการ เป็นต้น ดังรูปที่ 6



รูปที่ 6 หุ่นยนต์โต้ตอบสนทนาเกี่ยวกับหอพัก

3.1.3 ช่องทางการเข้าถึงผลลัพธ์ของโครงการ

1. พื้นที่เก็บข้อมูลของเว็บไซต์ทั้งหมด : <https://github.com/yourploydao/Rangmod>

3.2 เกณฑ์การประเมินผล

การประเมินผลของระบบนั้นวัดผลโดยการประเมินความพึงพอใจในการใช้งานหุ่นยนต์โต้ตอบสนทนาอัตโนมัติ และเว็บไซต์ผ่านการทำแบบประเมินความพึงพอใจผ่านเครื่องมือกูเกิลฟอร์ม (Google Form) ของกลุ่มทดสอบที่ได้ทดลองใช้งานหุ่นยนต์โต้ตอบสนทนาอัตโนมัติ และเว็บไซต์ ได้แก่ นักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี จำนวน 21 คน โดยมีข้อคำถามดังแสดงในตารางที่ 1 และ 2

ตารางที่ 1 ข้อคำถามในการประเมินความพึงพอใจของกลุ่มทดสอบต่อเว็บไซต์ร่างมด

ข้อที่	รายละเอียด
1.	มีความสวยงาม ทันสมัย และน่าสนใจ
2.	การจัดรูปแบบในเว็บไซต์ง่ายต่อการอ่าน และการใช้งาน
3.	สีสันในการออกแบบเว็บไซต์มีความเหมาะสม
4.	รายการเลือกง่ายต่อการใช้งาน
5.	สีพื้นหลังกับสีตัวอักษรมีความเหมาะสมต่อการอ่าน
6.	ขนาดตัวอักษร และรูปแบบตัวอักษร อ่านได้ง่าย และสวยงาม
7.	ภาพกับเนื้อหา มีความสอดคล้องกัน และสามารถสื่อความหมายได้
8.	เนื้อหาภายในเว็บไซต์สามารถให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์
9.	ความเหมาะสมของข้อมูลภายในเว็บไซต์
10.	มีข้อมูลที่เพียงพอต่อความต้องการของผู้ใช้
11.	ความสะดวกในการใช้งานเว็บไซต์
12.	ความสะดวกในการเชื่อมโยงข้อมูลภายในเว็บไซต์
13.	ความสะดวกในการเชื่อมโยงข้อมูลไปยังเว็บไซต์อื่น
14.	ความเร็วในการดาวน์โหลดข้อมูล

ตารางที่ 2 ข้อคำถามในการประเมินความพึงพอใจของกลุ่มทดสอบต่อหุ่นยนต์โต้ตอบสนทนาอัตโนมัติร่างมด

ข้อที่	รายละเอียด
1.	หุ่นยนต์โต้ตอบสนทนาอัตโนมัติสามารถตอบคำถามได้อย่างถูกต้อง
2.	หุ่นยนต์โต้ตอบสนทนาอัตโนมัติสามารถช่วยแก้ไขปัญหาหรือให้ข้อมูลที่คุณต้องการได้ดี
3.	ความสะดวกในการใช้งาน
4.	ความสนใจในการสนทนากับหุ่นยนต์โต้ตอบสนทนาอัตโนมัติ
5.	ความรวดเร็วในการตอบกลับของหุ่นยนต์โต้ตอบสนทนาอัตโนมัติ
6.	หุ่นยนต์โต้ตอบสนทนาอัตโนมัติสามารถโต้ตอบได้คล้ายคลึงกับมนุษย์

ในการประเมินความพึงพอใจของกลุ่มทดสอบที่มีต่อหุ่นยนต์โต้ตอบสนทนาอัตโนมัติ และเว็บไซต์จึงได้มีการให้ระดับความพึงพอใจ และการกำหนดเกณฑ์การวัดการแปลความหมายของระดับคะแนนเฉลี่ยตามมาตรวัดของลิเคิร์ต [16] ดังนี้

ระดับความพึงพอใจ

ระดับ 5 เห็นด้วยอย่างยิ่ง	ให้น้ำหนักคะแนนเป็น 5 คะแนน
ระดับ 4 เห็นด้วยมาก	ให้น้ำหนักคะแนนเป็น 4 คะแนน
ระดับ 3 เห็นด้วยปานกลาง	ให้น้ำหนักคะแนนเป็น 3 คะแนน
ระดับ 2 ไม่เห็นด้วย	ให้น้ำหนักคะแนนเป็น 2 คะแนน
ระดับ 1 ไม่เห็นด้วยอย่างยิ่ง	ให้น้ำหนักคะแนนเป็น 1 คะแนน

เกณฑ์การวัดการแปลความหมายของระดับคะแนนเฉลี่ย

ระดับคะแนนเฉลี่ย 4.51 - 5.00 หมายถึง มีระดับมากที่สุด
ระดับคะแนนเฉลี่ย 3.51 - 4.50 หมายถึง มีระดับมาก
ระดับคะแนนเฉลี่ย 2.51 - 3.50 หมายถึง มีระดับปานกลาง
ระดับคะแนนเฉลี่ย 1.51 - 2.50 หมายถึง มีระดับน้อย
ระดับคะแนนเฉลี่ย 1.00 - 1.50 หมายถึง มีระดับน้อยที่สุด

3.2.1 ผลการประเมิน

ผลการทดลองใช้งาน และประเมินความพึงพอใจของกลุ่มทดสอบต่อหุ่นยนต์โต้ตอบสนทนาอัตโนมัติ และเว็บไซต์มดณะด้วยแบบประเมินผลความพึงพอใจดังตารางที่ 3 และ 4

ตารางที่ 3 ผลการวิเคราะห์ความพึงพอใจของกลุ่มทดสอบโครงการต่อเว็บไซต์รังมด

ข้อที่	รายละเอียด	ค่าเฉลี่ย	ความหมาย
1.	มีความสวยงาม ทันสมัย และน่าสนใจ	4.57	ระดับมากที่สุด
2.	การจัดรูปแบบในเว็บไซด์ง่ายต่อการอ่าน และการใช้งาน	4.38	ระดับมาก
3.	สีสันในการออกแบบเว็บไซด์มีความเหมาะสม	4.24	ระดับมาก
4.	รายการเลือกง่ายต่อการใช้งาน	4.10	ระดับมาก
5.	สีพื้นหลังกับสีตัวอักษรมีความเหมาะสมต่อการอ่าน	4.33	ระดับมาก
6.	ขนาดตัวอักษร และรูปแบบตัวอักษร อ่านได้ง่าย และสวยงาม	4.38	ระดับมาก
7.	ภาพกับเนื้อหา มีความสอดคล้องกัน และสามารถสื่อความหมายได้	4.43	ระดับมาก
8.	เนื้อหาภายในเว็บไซด์สามารถให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์	4.33	ระดับมาก
9.	ความเหมาะสมของข้อมูลภายในเว็บไซด์	4.33	ระดับมาก
10.	มีข้อมูลที่เพียงพอต่อความต้องการของผู้ใช้	4.33	ระดับมาก
11.	ความสะดวกในการใช้งานเว็บไซด์	4.71	ระดับมากที่สุด
12.	ความสะดวกในการเชื่อมโยงข้อมูลภายในเว็บไซด์	4.43	ระดับมาก
13.	ความสะดวกในการเชื่อมโยงข้อมูลไปยังเว็บไซด์อื่น	4.52	ระดับมากที่สุด
14.	ความเร็วในการดาวน์โหลดข้อมูล	3.38	ระดับปานกลาง
รวม		60.46	-
เฉลี่ย		4.32	ระดับมาก

ตารางที่ 4 ผลการวิเคราะห์ความพึงพอใจของกลุ่มทดสอบโครงการต่อหุ่นยนต์โต้ตอบสนทนาอัตโนมัติรังมด

ข้อ ที่	รายละเอียด	ค่าเฉลี่ย	ความหมาย
1.	หุ่นยนต์โต้ตอบสนทนาอัตโนมัติสามารถตอบคำถามได้อย่างถูกต้อง	3.42	ระดับปานกลาง
2.	หุ่นยนต์โต้ตอบสนทนาอัตโนมัติสามารถช่วยแก้ไขปัญหาหรือให้ข้อมูลที่คุณต้องการได้ดี	3.90	ระดับมาก
3.	ความสะดวกในการใช้งาน	4.05	ระดับมาก
4.	ความสนใจในการสนทนากับหุ่นยนต์โต้ตอบสนทนาอัตโนมัติ	3.76	ระดับมาก
5.	ความรวดเร็วในการตอบกลับของหุ่นยนต์โต้ตอบสนทนาอัตโนมัติ	3.48	ระดับปานกลาง
6.	หุ่นยนต์โต้ตอบสนทนาอัตโนมัติสามารถโต้ตอบได้คล้ายคลึงกับมนุษย์	3.48	ระดับปานกลาง
รวม		22.09	-
เฉลี่ย		3.68	ระดับมาก

จากตารางที่ 3 และ ตารางที่ 4 ผลการวิเคราะห์ความพึงพอใจของกลุ่มทดสอบโครงการได้ผลสรุปรวมนดังนี้

ผลการวิเคราะห์ความพึงพอใจของนักศึกษากลุ่มทดสอบโครงการต่อเว็บไซต์รังมด ได้ความพึงพอใจเฉลี่ยอยู่ที่ 4.32 ความพึงพอใจอยู่ในระดับ พอใจมาก และ ความพึงพอใจของนักศึกษากลุ่มทดสอบโครงการต่อหุ่นยนต์โต้ตอบสนทนาอัตโนมัติรังมด ได้ความพึงพอใจเฉลี่ยอยู่ที่ 3.68 ความพึงพอใจอยู่ในระดับ พอใจมาก ซึ่งแสดงให้เห็นว่าโครงการ รังมด เป็นโครงการที่มีประสิทธิภาพในมุมมองของนักศึกษากลุ่มทดสอบโครงการผู้ทำการประเมิน

3.3 ปัญหาที่พบ

ตัวเว็บไซต์อาจจะมีปัญหา middleware ในบางจุดที่ยังไม่สามารถแก้ไขได้โดยเป็นส่วนของหากผู้ใช้งานพิมพ์เข้า path ไปทาง admin จะส่งผลให้มีหน้า admin ออกมา และสำหรับส่วนของหุ่นยนต์โต้ตอบสนทนาอัตโนมัติ พบปัญหาหลัก ๆ สองประการ ประการแรกคือปัญหาด้านการทำความเข้าใจ ทำให้หุ่นยนต์โต้ตอบสนทนาอัตโนมัติไม่สามารถตอบให้ตรงกับคำถามที่ผู้ใช้งานต้องการทราบคำตอบได้ในบางกรณี เนื่องจากคำถามที่หุ่นยนต์โต้ตอบสนทนาอัตโนมัติได้รับจากผู้ใช้งานประกอบด้วยคำสำคัญที่หุ่นยนต์โต้ตอบสนทนาอัตโนมัติใช้ในการตรวจจับ Intent อื่น หุ่นยนต์โต้ตอบสนทนาอัตโนมัติจึงตอบคำถามของผู้ใช้ด้วยคำตอบที่ถูกเตรียมไว้สำหรับ Intent นั้น ซึ่งไม่ตรงกับสิ่งที่ผู้ใช้งานต้องการทราบ ประการที่สองคือปัญหาด้านการรวบรวมข้อมูลในการพัฒนาหุ่นยนต์โต้ตอบสนทนาอัตโนมัติ อันเป็นผลมาจากข้อมูลที่มีปริมาณมาก เนื่องจากหอฟักแต่ละตัวที่มีข้อมูลที่แตกต่างกันค่อนข้างมาก และมีเงื่อนไขที่มีความเฉพาะตัวส่งผลให้ไม่สามารถตอบคำถามได้ครบทุกกรณี ทำให้การรวบรวมข้อมูลจากแหล่งข้อมูลต่าง ๆ จนครบถ้วนสมบูรณ์เป็นไปได้ยาก

4. สรุปผลการทดลอง

หุ่นยนต์โต้ตอบสนทนาอัตโนมัติ และเว็บไซต์รวบรวมและค้นหาหอฟักบริเวณมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีสามารถให้ข้อมูลซึ่งช่วยบอกรายละเอียดและตอบคำถามเกี่ยวกับหอฟักบริเวณมหาวิทยาลัยได้ ทั้งรายละเอียดปลีกย่อยของหอฟักที่ผู้ใช้งานต้องการทราบได้บางส่วน ช่วยให้ผู้ใช้งานสามารถเข้าถึงข้อมูลเกี่ยวกับหอฟัก และรายละเอียดอื่น ๆ ได้อย่างรวดเร็วโดยไม่จำเป็นต้องรอสอบถามจากเจ้าของหอฟักหรือผู้ดูแลโดยตรง เมื่อต้องการข้อมูลและรายละเอียดของหอฟัก ผู้ใช้งานได้รับรู้ข้อมูลและรายละเอียดของหอฟัก นั้น ๆ มากขึ้นจะทำให้แก้ไขปัญหาคายากลำบากในการตัดสินใจค้นหาหอฟักที่ตรงกับความต้องการและประหยัดค่าใช้จ่ายและเวลาในการค้นหาหอฟัก

ข้อจำกัด และข้อบกพร่องบางประการที่ทำให้หุ่นยนต์โต้ตอบสนทนาอัตโนมัติ และเว็บไซต์รวบรวมและค้นหาหอฟักบริเวณมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรียังไม่สามารถตอบสนองความต้องการของผู้ใช้ได้ เช่น ข้อจำกัดของหุ่นยนต์โต้ตอบสนทนาอัตโนมัติที่ยังมีชุดข้อมูลที่ไม่มากพอรวมถึงปัญหาในด้านความสามารถในการทำความเข้าใจคำถามที่ได้รับจาก

ผู้ใช้งานที่ไม่มากพอซึ่งทำให้ตอบโต้ไม่ตรงคำถามในบางกรณี และปัญหาด้าน middleware เล็กน้อย อย่างไรก็ตาม ความสามารถในการทำความเข้าใจคำถามของหุ่นยนต์โต้ตอบสนทนาอัตโนมัติสามารถพัฒนาขึ้นได้โดยการใช้เครื่องมือขั้นสูง ซึ่งจะเป็นประเด็นที่สามารถศึกษาค้นคว้าได้ต่อไปในอนาคต

5. เอกสารอ้างอิง

- [1, 2] Chatbot คืออะไร? ประโยชน์และตัวอย่างการนำไปใช้ในธุรกิจ (2565), [ระบบออนไลน์], แหล่งที่มา <https://iconext.co.th/th/2022/01/27/chatbot-คืออะไร-ประโยชน์และตัว> เข้าดูเมื่อวันที่ 09/05/2568.
- [3] ติดตั้ง Ollama เพื่อใช้ AI ในเครื่องคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคลแบบออฟไลน์, [ระบบออนไลน์], แหล่งที่มา <https://www.thailibrary.in.th/2024/10/10/ollama-ai-local/> เข้าดูเมื่อวันที่ 09/05/2568.
- [4] RAG (Retrieval-Augmented Generation) คืออะไร, [ระบบออนไลน์], แหล่งที่มา <https://aws.amazon.com/th/what-is/retrieval-augmented-generation/> เข้าดูเมื่อวันที่ 09/05/2568.
- [5] Qwen LLMs, [ระบบออนไลน์], แหล่งที่มา: <https://www.alibabacloud.com/help/en/model-studio/what-is-qwen-llm> เข้าดูเมื่อวันที่ 18/05/2568.
- [6] Google Colab, [ระบบออนไลน์], แหล่งที่มา: <https://colab.google/> เข้าดูเมื่อวันที่ 09/05/2568.
- [7] FastAPI, [ระบบออนไลน์], แหล่งที่มา: <https://fastapi.tiangolo.com/> เข้าดูเมื่อวันที่ 09/05/2568.
- [8] รู้จัก 'Figma' Tool ออกแบบ Web/App ที่ดีไซเนอร์ทั่วโลกเลือกใช้ (2566), แหล่งที่มา <https://www.truedigitalacademy.com/blog/get-to-know-figma> เข้าดูเมื่อวันที่ 20/02/2568.
- [9] Sirasit Boonklang (2567). เขียน API ด้วย Next.js ฉบับเร็วจนไฟลุก, [ระบบออนไลน์], แหล่งที่มา <https://www.truedigitalacademy.com/blog/get-to-know-figma> เข้าดูเมื่อวันที่ 20/02/2568.
- [10] Kittikorn Voraprateep (2566). เปรียบเทียบการใช้งาน CSS ธรรมดา กับ Tailwind CSS, [ระบบออนไลน์], แหล่งที่มา <https://www.borntodev.com/2023/11/28/เปรียบเทียบการใช้งาน-css/> เข้าดูเมื่อวันที่ 20/02/2568.
- [11] guywarin (2567). การใช้งาน JavaScript ในการควบคุมเว็บไซต์, [ระบบออนไลน์], แหล่งที่มา <https://www.borntodev.com/2024/04/18/การใช้งาน-javascript-ในการควบคุม/> เข้าดูเมื่อวันที่ 20/02/2568.
- [12] Node.js คืออะไร เหมาะกับทำเว็บไซต์หรือแอปพลิเคชันที่ฝั่งไหน, [ระบบออนไลน์], แหล่งที่มา <https://bizidea.co.th/article-detail?id=171>, เข้าดูเมื่อวันที่ 20/02/2568.
- [13] Visrut Manunpon (2565). เข้าถึงและจัดการข้อมูลได้ง่ายๆ ด้วย MongoDB, [ระบบออนไลน์], แหล่งที่มา <https://www.proen.cloud/en/blogs/mongodb/>, เข้าดูเมื่อวันที่ 20/02/2568.
- [14] Kittaporn Haowjarurn. ปัจจัยในการตัดสินใจเลือกหอพักภายนอกและหอพักภายในมหาวิทยาลัยบูรพา ของนิสิตมหาวิทยาลัยบูรพา, [ระบบออนไลน์], แหล่งที่มา <https://opac1.lib.buu.ac.th/medias3/b00332054/59210028.pdf> เข้าดูเมื่อวันที่ 10/05/2568.
- [15] นันทนภัส ประจงการ (2560). แนวทางการปรับใช้แชทบอทสำหรับงานบริการลูกค้า (Customer service chatbots) สำหรับธุรกิจ, [ระบบออนไลน์], แหล่งที่มา https://ethesisarchive.library.tu.ac.th/thesis/2017/TU_2017_5902115160_7918_7042.pdf, เข้าดูเมื่อวันที่ 10/05/2568.
- [16] Kris Piroj (2561). Likert Scale คืออะไร? (มาตรวัดของลิเคิร์ต), [ระบบออนไลน์], แหล่งที่มา <https://greedisgoods.com/likert-scale-คือ/>, เข้าดูเมื่อวันที่ 12/05/2568.